Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Instrumentación Electrónica

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Instrumentación Electrónica**
Código:	**600018**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Tecnología Electrónica**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**9.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	INTRODUCIR PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA (SI QUIERES INDICANDO QUE ES DEL CURSO 2025-26 ENTRE PARENTESIS)
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura aborda los conceptos relacionados con los instrumentos de medida electrónicos, tanto los relativos a su uso, como a su caracterización y diseño. Analiza las diferentes estructuras de dichos sistemas, su diseño y el cálculo de incertidumbre. Se realiza el estudio de diferentes sensores, así como los circuitos electrónicos necesarios para extraer y acondicionar la información captada por éstos, incluyendo lo relativo a los sistemas de conversión de señales de formato analógico a digital y viceversa (Sistemas de adquisición de datos).

Para el buen seguimiento y aprovechamiento de la asignatura será necesario que el estudiantado disponga de los conocimientos previos y competencias adquiridas en las asignaturas: Análisis de Circuitos, Electrónica Analógica (para los estudiantes del doble grado GIECAI será Electrónica Básica), Electrónica Digital y Tecnología Electrónica.

1b. COURSE SUMMARY

The aim of this course is to introduce students to the design, use and characterization of electronic instrumentation devices. This course analyses their different structures, their design and how to estimate uncertainty. Different sensors and transducers are studied jointly with the electronic circuits required for signal conditioning and information extraction. This course also covers data acquisition systems used for analog-to-digital and digital-to-analog conversion. For a better understanding of this course it will be necessary to have prior knowledge acquired in previous courses covering "circuit theory" and other courses covering general concepts of electronics.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CEI5 - Conocimiento aplicado de instrumentación electrónica.

Resultados de aprendizaje

RAIE22. Describir y utilizar la instrumentación electrónica y los sistemas de medida.

RAIE23. Diseñar circuitos y sistemas de medida y de conversión de datos (analógico-digital y digital-analógico).

RAIE24. Diseñar, implementar y desarrollar, la documentación y puesta a punto de sistemas electrónicos.

RAIE25. Exponer y defender de manera clara y razonada sus propuestas en la resolución de los problemas de electrónica industrial planteados.

RAIE26. Analizar las características de los circuitos electrónicos comerciales y seleccionar los más apropiados para cada aplicación.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
1.- Introducción a los sistemas de instrumentación	**11 horas**
1.1.- Sistemas de instrumentación	2 horas
1.2.- Errores e incertidumbre de un instrumento	3 horas
1.3.- Parámetros de los sistemas de medida	4 horas
1.4.- Calibración de instrumentos y normativas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética	2 horas
2.- Sistemas de adquisición de datos	**18 horas**
2.1.- Fundamentos, estructuras y dispositivos de Sistemas de Adquisición de Datos (SAD)	4 horas
2.2.- Convertidores Digital/Analógico (D/A) y Analógico/Digital (A/D)	6 horas
2.3.- Multiplexores analógicos y circuitos de muestreo	5 horas
2.4.- Temporización en SAD	3 horas
3.- Sensores	**13 horas**
3.1.- Características de sensores	3 horas
3.2.- Sensores de ejemplo: fuerza y temperatura	10 horas
4.- Acondicionamiento de señales y sensores	**20 horas**
4.1.- Elementos del sistema de acondicionamiento	2 hora
4.2.- Referencias de tensión y corriente	3 horas
4.3.- Medida de impedancias	3 horas
4.4.- Amplificadores de instrumentación y aislamiento	6 horas
4.5.- Telemedida analógica	3 horas
4.6.- Interferencias electromagnéticas	3 horas
Laboratorio: Electrónica de medida y adquisición de datos	**24 horas**

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	88 horas (86 horas de clase presencial + 2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	137 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	225

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán las siguientes actividades formativas:
• Clases Teóricas y Resolución de Ejemplos.
• Clases Prácticas: laboratorio, demostraciones y resolución de ejercicios.
• Tutorías: individuales y/o grupales.
• Trabajos individuales o en grupo.
A lo largo del curso se propondrán actividades y tareas tanto teóricas como prácticas. Se realizarán distintas prácticas coordinadamente con la impartición de los conceptos teóricos, de manera que el estudiantado pueda experimentar los conceptos adquiridos.
Para la realización de las prácticas se dispondrá del laboratorio de la asignatura con la instrumentación necesaria para el desarrollo de los contenidos. Los/las estudiantes deberán comprar el material correspondiente a los circuitos electrónicos estudiados en el laboratorio. Además, los/las estudiantes dispondrán de las herramientas de simulación indicadas por el profesor.
Durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura, los/las estudiantes deberá hacer uso de distintas fuentes y recursos bibliográficos o electrónicos, de manera que se familiarice con los entornos de documentación que utilizará profesionalmente. Además, el profesorado proporcionará materiales propios elaborados específicamente para la asignatura (documentos de fundamentos teóricos, colecciones de ejercicios y problemas, manuales de prácticas y exámenes resueltos) de manera que el estudiantado pueda cumplir con los objetivos de la asignatura, así como alcanzar las competencias previstas.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los/las estudiantes un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiantado.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los/las estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los/las estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo

de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Siguiendo esa línea, las herramientas de evaluación serán:

1. **Prueba de evaluación intermedia primera (PEI1).** Referida a las clases de teoría y ejercicios, que consistirán en varias cuestiones cortas y conceptuales referentes a los temas 1 y 2 de la asignatura.
2. **Entregables de laboratorio (EL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las correspondientes memorias.
3. **Pruebas de laboratorio (PRL).** Cuestiones referidas al trabajo desarrollado en las prácticas durante la realización de las mismas.
4. **Prueba de evaluación intermedia segunda (PEI2).** Referida a las clases de teoría y ejercicios, que consistirán en varias cuestiones cortas y conceptuales referentes a los temas 3 y 4 de la asignatura.

Los/las estudiantes deberán asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. Se habilitarán sesiones de recuperación para aquellos que no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen adecuadamente. Los/las estudiantes entregarán las memorias de las prácticas de laboratorio (EL) siguiendo el calendario establecido. Estas prácticas serán evaluadas por el profesor del grupo de laboratorio (PRL), para valorar si se han alcanzado los objetivos indicados en el guion de la misma.

Evaluación final:

De acuerdo a la normativa vigente y por considerarse el laboratorio esencial para la adquisición de las competencias objetivo de la asignatura, la superación de las prácticas obligatorias presenciales será considerada elemento imprescindible de la evaluación. Por lo tanto, los/las estudiantes que se acojan el sistema de evaluación final, deberán realizar las prácticas de laboratorio en las mismas condiciones que los que la realicen por evaluación continua. Para los de evaluación final la asistencia no será obligatoria en las prácticas que no lo requieran (a criterio de los profesores), pero sí deberán ser superadas mediante el mismo procedimiento habilitado para ello.

De este modo, los/las estudiantes acogidos a evaluación final, serán evaluados con los procedimientos siguientes:

1. **Pruebas de evaluación y entregables de laboratorio (EL+PRL).** Idéntico al de evaluación continua.
2. **Prueba de evaluación final (PEF).** Consistirá en una primera parte con el contenido de la PEI1 del sistema de evaluación continua, y una segunda idéntica a la PEI2 del sistema de evaluación continua.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento de evaluación por convocatoria extraordinaria será el mismo que el descrito para la evaluación final en la convocatoria ordinaria.

El estudiantado que en la convocatoria ordinaria haya superado las pruebas de evaluación relativas al laboratorio (EL+PRL) o las relacionadas con el conjunto de todas las teóricas (PEI1+PEI2 o PEF, en función del tipo de evaluación continua o final respectivamente), puede conservar, si así lo desea, su calificación para la convocatoria extraordinaria.

Los/las estudiantes que no hayan superado las pruebas de evaluación relativas al laboratorio en la convocatoria ordinaria, tendrán que realizar una prueba de laboratorio en convocatoria extraordinaria consistente en una prueba práctica y otra escrita, con un peso en la calificación equivalente al de EL+PRL de la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Que sea capaz de resolver problemas de especificación, implementación, documentación y puesta a punto de sistemas electrónicos de instrumentación.

CE2. Que integre los conocimientos conceptuales explicados en los distintos temas de teoría para resolver los problemas prácticos que se le planteen.

CE3. Que defienda de manera clara y razonada sus propuestas para la resolución de los problemas planteados.

CE4. Que el alumno sea capaz de explicar y generar documentación correctamente redactada, de forma clara y precisa sobre el trabajo realizado en el laboratorio.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de evaluación.

- **Entregables de laboratorio (EL):** Entregas de resultados, análisis y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura.
- **Pruebas de laboratorio (PRL):** Cuestiones referidas al trabajo desarrollado en las prácticas.
- **Pruebas evaluación intermedia primera y segunda (PEI1 y PEI2):** Referidas a las clases de teoría y ejercicios, que consistirán en varias cuestiones cortas y conceptuales.
- **Prueba de evaluación final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que la PEI1 y PEI2 de la evaluación continua, pero que sólo deberán realizar aquellos/as estudiantes que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TR5, TR9, CEI5, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RAIE22, RAIE23, RAIE25, RAIE26	CE1, CE2, CE3	PEI1	35%
TR2, TR3, TR4, TR5, TR9, CEI5, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RAIE22, RAIE23, RAIE25, RAIE26	CE1, CE2, CE3	PEI2	40%
TR2, TR3, TR4, TR5, TR9, CEI5, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5	RAIE22, RAIE23, RAEI24, RAIE25, RAIE26	CE1, CE2, CE3, CE4	EL	12,5%
TR2, TR3, TR4, TR5, TR9, CEI5, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RAIE22, RAIE23, RAIE25, RAIE26	CE1, CE2, CE3	PRL	12,5%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al estudiante que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no haya realizado alguna de las pruebas de evaluación indicadas en los instrumentos de evaluación PEI1, PEI2.

La asistencia a las clases de laboratorio es obligatoria, por lo que si las faltas de asistencia superan el 10% (3 horas) de las horas de actividad presencial prevista en la asignatura, será calificado como "No presentado".

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
TR2, TR3, TR4, TR5, TR9, CEI5, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RAIE22, RAIE23, RAIE25, RAIE26	CE1, CE2, CE3	PEF	75%
TR2, TR3, TR4, TR5, TR9, CEI5, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4, TRU5	RAIE22, RAIE23, RAEI24, RAIE25, RAIE26	CE1, CE2, CE3, CE4	EL	12,5%
TR2, TR3, TR4, TR5, TR9, CEI5, TRU1, TRU2, TRU3, TRU4	RAIE22, RAIE23, RAIE25, RAIE26	CE1, CE2, CE3	PRL	12,5%

Se considerará que los/las estudiantes han superado la de evaluación y por tanto han adquirido las competencias de la asignatura, cuando en las evaluaciones relativas al laboratorio (EL+PRL) obtengan una calificación igual o superior al 50% del total y en el conjunto de todas las evaluaciones (EL+PRL+PEI1+PEI2) obtengan una calificación igual o superior al 50% del total.

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos criterios de calificación que se han establecido en el caso de la evaluación final.

El estudiantado que en la convocatoria ordinaria haya superado las pruebas de evaluación relativas al laboratorio (EL+PRL) o las relacionadas con el conjunto de todas las teóricas (PEI1+PEI2 o PEF, en función del tipo de evaluación continua o final respectivamente), puede conservar, si así lo desea, su calificación para la convocatoria extraordinaria.

Los/las estudiantes que no hayan superado las pruebas de evaluación relativas al laboratorio en la convocatoria ordinaria con una calificación del 50% del total, tendrán que realizar una prueba de

laboratorio en convocatoria extraordinaria consistente en una prueba práctica y otra escrita, con un peso en la calificación equivalente al de EL+PRL de la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Apuntes y trasparencias suministradas durante el curso, junto con documentación proporcionada por los fabricantes de dispositivos electrónicos.

6.2. Bibliografía complementaria

- Instrumentación Electrónica. M.A. Pérez y otros. Editorial: Thomson, 2004. Para los bloques 1, 2, 3 y 4 de contenidos.
- Instrumentación Industrial. A. Creus. Editorial: Marcombo, 1995. Para los bloques 1 y 3 de contenidos.
- Handbook of measurement science, Vols.1 y 2. Coordinador: P.H.Sydenhan, Editorial: Wiley&Sons, 1986. Para los bloques 1 y 3 de contenidos.
- Subsistemas de adquisición de datos. Autores: F.J. Rodríguez, F.J. Meca, E. Bueno. Editorial: Servicio de Publicaciones de la UAH, 1999. Para el bloque 2 de contenidos.
- Introduction to Electromagnetic Compatibility. Autor: Clayton R. Paul. Editorial:Wiley-Interscience, 2023, 3rd ed. Para el apartado 4.6 de contenidos.

Acceso a la biblioteca para comprobar la bibliografía disponible

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.